

Chapitre 4

Le risque pays

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Même à niveau moyen de croissance équivalent, une croissance volatile dégrade la capacité de remboursement car les années de récession réduisent brutalement les recettes fiscales au moment précis où le service de la dette reste dû, et parce que la composition géométrique des taux de croissance fait qu'une alternance de fortes hausses et de fortes baisses produit, en moyenne, un niveau de PIB cumulé inférieur à celui d'une croissance stable de même moyenne arithmétique — un pur effet mathématique de la volatilité, indépendant de tout choc supplémentaire.

(b) Une économie peu diversifiée, dépendante d'une seule matière première ou d'un seul partenaire commercial, voit ses recettes s'effondrer en même temps que le prix de cette matière première ou la demande de ce partenaire. Ce moment est le pire moment possible pour avoir besoin de financement car c'est précisément lorsque les recettes s'effondrent que le pays a le plus besoin d'emprunter pour combler l'écart budgétaire — or c'est aussi le moment où les créanciers, alertés par le même choc sectoriel, sont les plus réticents à prêter, resserrant l'accès au financement exactement quand le besoin est le plus grand.

(c) Le risque politique regroupe l'instabilité gouvernementale, les conflits, la corruption et l'absence de contre-pouvoirs, autant de facteurs qui accroissent la probabilité qu'un engagement ne soit pas honoré. Un régime très concentré peut sembler stable en apparence (pas d'alternance politique visible, pas de contestation ouverte), mais cette stabilité de façade masque un risque de rupture brutale : l'absence de mécanismes d'ajustement progressif (élections, contre-pouvoirs, presse libre) signifie que les tensions accumulées ne se résorbent pas graduellement mais peuvent se libérer soudainement, sous forme de crise politique ou de changement de régime imprévisible.

(d) Le risque juridique agit directement sur la LGD car il détermine ce qu'un créancier peut réellement *obtenir* en cas de litige, une fois le défaut survenu — indépendamment de la probabilité que ce défaut se produise. Un système judiciaire lent, imprévisible ou dépendant du pouvoir politique réduit le recouvrement espéré (le créancier récupère moins, ou après un délai qui en réduit la valeur actualisée), augmentant ainsi la perte en cas de défaut, sans nécessairement changer la probabilité de défaut elle-même.

Correction — Exercice 2

(a) Un État endetté dans sa propre devise peut toujours créer la monnaie nécessaire pour honorer sa dette : le défaut y est donc un choix, l'alternative étant l'inflation. Un État endetté en devise étrangère ne peut pas créer cette devise : lorsque ses réserves de change s'épuisent, il ne peut plus honorer sa dette quelle que soit sa volonté de le faire — le défaut devient alors une contrainte, non un choix.

(b) Un État fait malgré tout parfois défaut en monnaie locale car l'inflation a elle-même un coût politique et économique parfois jugé supérieur à celui du défaut : créer de la monnaie déprécie la devise, appauvrit les détenteurs d'épargne domestique, et peut devenir incontrôlable une fois enclenchée. Face à ce risque, le défaut peut apparaître comme le moindre mal politique, d'où des défauts observés en monnaie locale contrairement à ce que la théorie naïve (« un État qui peut créer sa monnaie ne fait jamais défaut ») prédirait.

(c) Les cinq conséquences sont : la perte d'accès aux marchés (durable, même après restructuration) ; une hausse du coût de financement persistant plusieurs années ; une récession provoquée par la contraction du crédit et la fuite des capitaux ; un affaiblissement du système bancaire domestique, généralement gros détenteur de titres publics ; et un coût de réputation de long terme. La plus durable est généralement considérée comme le coût de réputation et la perte d'accès aux marchés, car ces effets peuvent persister des années, voire des décennies, bien après que la récession immédiate et le resserrement du crédit se soient résorbés.

(d) Les banques domestiques détiennent massivement la dette de leur propre État (souvent pour des raisons réglementaires ou de « biais domestique »). Un défaut souverain les fragilise donc directement, en dépréciant un actif central de leur bilan. Inversement, si l'État doit sauver son système bancaire en difficulté, cela alourdit la dette publique, rapprochant l'État lui-même du défaut. Cette boucle de rétroaction signifie que risque bancaire et risque souverain ne peuvent être analysés séparément : une

détérioration de l'un aggrave mécaniquement l'autre, dans les deux sens, ce qui a été au cœur de la crise européenne des dettes souveraines.

(e) Les États remboursent malgré tout car le calcul économique qu'ils font n'est pas dicté par la contrainte juridique (difficile à faire jouer contre un État souverain) mais par l'arbitrage entre le coût du défaut (décrit en (c)) et celui du remboursement. Tant que la valeur de l'accès futur aux marchés financiers — pouvoir emprunter à nouveau, à des conditions raisonnables, dans le futur — dépasse l'économie immédiate que permettrait le défaut, l'État a intérêt à payer. Le risque souverain est donc en dernier ressort un risque de *volonté* de payer, arbitré par ce calcul intertemporel, autant qu'un risque de *capacité* à payer.

Correction — Exercice 3

(a) Les cinq familles d'indicateurs sont : les indicateurs budgétaires (dette rapportée au PIB, solde primaire) ; la position extérieure (réserves de change, balance courante, dette extérieure) ; la structure et la croissance de l'économie ; la qualité institutionnelle ; et l'historique de défaut, qui pèse durablement sur la notation même après le retour à une situation saine.

(b) Attribuer la totalité du spread souverain au risque de défaut le surestime car, comme pour tout spread de crédit (chapitre 3), il incorpore aussi une prime de liquidité (le titre est-il facile à échanger sans affecter son prix ?) et une prime d'aversion au risque du marché (l'humeur générale des investisseurs), deux composantes sans rapport direct avec la probabilité de défaut de l'émetteur souverain lui-même.

(c) Un indice composite de risque pays agrège plusieurs dimensions (économique, politique, financière, institutionnelle) en une note unique, par pondération de sous-indices, ce qui permet de comparer un grand nombre de pays sur une base homogène. Ses deux limites principales : les pondérations utilisées pour agréger les sous-indices sont arbitraires et déterminent largement le résultat final, si bien que deux indices sérieux peuvent classer différemment le même pays ; et l'agrégation masque l'information la plus utile en pratique, à savoir *quelle* dimension spécifique se dégrade — une information souvent plus actionnable que la note globale elle-même.

(d) Le risque de transfert et convertibilité désigne le risque qu'une entreprise par ailleurs saine financièrement soit empêchée d'honorer sa dette externe par un contrôle des changes imposé par son État, sans que cet État soit lui-même en défaut. C'est pourquoi la notation d'un émetteur privé est en pratique plafonnée par celle de son pays (sauf structures spécifiques conçues pour isoler ce risque) : même une entreprise solvable ne peut transférer les devises nécessaires au remboursement si l'État impose un contrôle des changes, un risque qui échappe entièrement à l'analyse du crédit de l'entreprise elle-même.

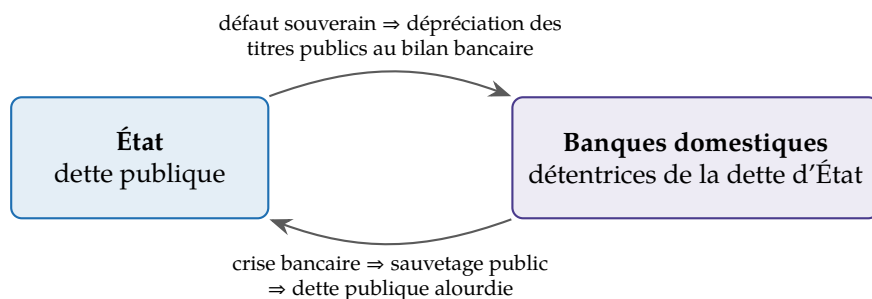


FIG. 1 : La boucle de rétroaction entre État et banques domestiques : chaque maillon aggrave l'autre, rendant impossible l'analyse séparée du risque souverain et du risque bancaire — le mécanisme au cœur de la crise européenne des dettes souveraines.

2 Exercice cumulatif (chapitres 1 à 4, introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Le contre-exemple de l'introduction montrait que la VaR d'un portefeuille de deux obligations à risque de défaut *indépendantes* pouvait être nulle pour chacune isolément tout en étant strictement positive pour le portefeuille combiné, à cause d'un effet purement combinatoire. La boucle de rétroaction de ce chapitre montre que, dans le cas concret d'une obligation souveraine et d'une action bancaire domestique, l'hypothèse d'indépendance elle-même est doublement fautive : non seulement les deux positions partagent une exposition commune à l'économie du pays, mais elles s'aggravent mutuellement par un mécanisme causal direct (défaut souverain → fragilité bancaire → dette publique alourdie). La mise en garde théorique de l'introduction — ne jamais supposer l'indépendance sans la vérifier — se trouve donc concrètement illustrée et aggravée : ici, la dépendance n'est pas seulement statistique mais structurellement auto-renforçante, ce qui rend un scénario de perte conjointe plus probable encore que ne le suggérerait une simple corrélation positive mesurée sur des données passées.
- (b) Le chapitre 1 enseignait à ne pas chercher à faire converger artificiellement les trois méthodes de calcul de VaR vers un chiffre unique, mais à lire leur désaccord comme une information sur le risque de modèle. Ce chapitre applique exactement la même leçon aux indices composites de risque pays : le fait que deux indices sérieux, avec des pondérations différentes mais également défendables, classent différemment le même pays ne signale pas qu'un des deux indices est « faux » et l'autre « juste », mais que le classement d'un pays sur des dimensions hétérogènes (économique, politique, institutionnelle) comporte une incertitude irréductible que l'agrégation en une note unique ne peut qu'occulter, jamais résoudre. Chercher à départager les indices reviendrait à la même erreur que chercher, au chapitre 1, la « bonne » méthode de VaR plutôt que d'exploiter l'écart entre les méthodes comme un signal.
- (c) Le chapitre 2 montrait que des corrélations calibrées en période calme s'envolent vers 1 en crise, un phénomène purement statistique observé sur les données de marché. La boucle de rétroaction de ce chapitre est une version institutionnelle, et non plus seulement statistique, du même phénomène : la corrélation entre risque souverain et risque bancaire domestique n'est pas une simple co-variation qu'on observerait après coup dans des séries de prix, mais un mécanisme économique explicite — détention croisée de dette, sauvetages publics — qui s'active précisément en période de crise et qui, par construction, ne se manifeste pas (ou peu) en période calme. Les deux chapitres convergent donc vers la même conclusion pratique : une évaluation du risque calibrée sur des données de régime calme sous-estime structurellement le risque, parce que le mécanisme qui le fait exploser en crise reste, par nature, invisible tant que la crise n'a pas commencé.
- (d) Le chapitre 3 opposait des notations stables mais lentes à des spreads réactifs mais bruités par la liquidité et l'aversion au risque. Ce chapitre reproduit cet arbitrage pour la dette souveraine, mais avec une source de bruit supplémentaire : le risque de transfert et convertibilité, qui n'a pas d'équivalent pour un émetteur d'entreprise dans un pays sans contrôle des changes. Un spread souverain doit donc isoler, en plus de la liquidité et de l'aversion au risque déjà identifiées au chapitre 3 pour un spread corporate, ce risque supplémentaire propre aux États — rendant l'interprétation d'un spread souverain comme mesure pure du risque de défaut structurellement plus délicate, et l'écart entre spread observé et perte attendue de défaut (Exercice 6) structurellement plus large, que pour un émetteur privé équivalent.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Trajectoire stable : $\frac{1}{10} \times (10 \times 2\%) = 2\%$. Trajectoire volatile : $\frac{1}{10} \times (5 \times 6\% + 5 \times (-2\%)) = \frac{1}{10} \times (30\% - 10\%) = 2\%$. Les deux moyennes arithmétiques sont bien identiques, à 2%.
- (b) PIB cumulé (indice 100 au départ) : trajectoire stable, $100 \times (1,02)^{10} \approx 121,8994$; trajectoire volatile, $100 \times (1,06)^5 \times (0,98)^5 \approx 120,9650$. Taux de croissance géométrique annuel moyen : stable, $(1,02)^1 - 1 = 2,0000\%$ (par construction); volatile, $(1,209650)^{1/10} - 1 \approx 1,9215\%$. La moyenne géométrique de la trajectoire volatile (1,9215%) est strictement inférieure à sa moyenne arithmétique (2%), alors que les

deux moyennes coïncident exactement pour la trajectoire stable : c'est l'effet bien connu selon lequel la moyenne géométrique est toujours inférieure ou égale à la moyenne arithmétique, l'écart croissant avec la dispersion des taux — ici, la volatilité « coûte » environ 0,08 point de croissance annuelle moyenne effective.

(c) En appliquant $d_t = d_{t-1} \times \frac{1,03}{1 + g_t} - 0$ sur 10 ans avec $d_0 = 80\%$: dette/PIB après 10 ans, trajectoire stable $\approx 88,1984\%$; trajectoire volatile $\approx 88,8797\%$.

(d) L'écart est d'environ $88,8797 - 88,1984 \approx 0,68$ point de PIB en faveur de la trajectoire stable (dette/PIB plus faible). Ce résultat illustre exactement l'affirmation du cours : à moyenne arithmétique de croissance strictement identique, la seule volatilité de cette croissance dégrade la trajectoire de la dette publique — un effet purement mathématique de composition géométrique, avant même de considérer d'éventuels effets supplémentaires (accès au financement plus difficile en période de récession, par exemple) qui aggraveraient encore cet écart en pratique.

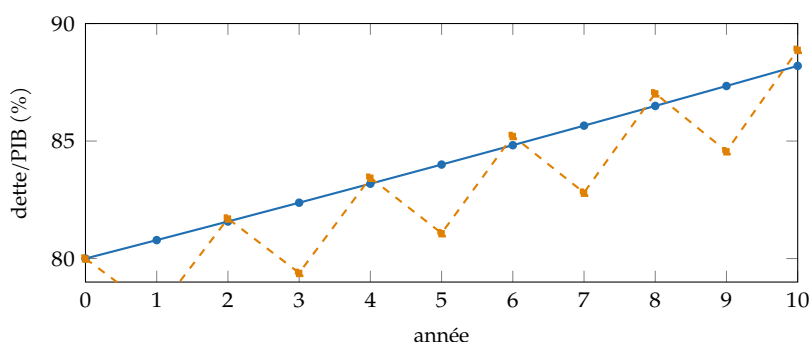


FIG. 2 : Trajectoire du ratio dette/PIB sous croissance stable (bleu, 2 % chaque année) et sous croissance volatile (orange, alternance +6 %/ – 2 %) : la même moyenne arithmétique de croissance produit une dette/PIB systématiquement plus élevée sous volatilité, avec un effet dents de scie propre à l'alternance.

Correction — Exercice 6

(a) Composante du spread due à la perte attendue de défaut : $PD \times LGD = 0,04 \times 0,70 = 0,028 = 2,80\%$, soit 280 points de base.

(b) Composante résiduelle : $450 - 280 = 170$ points de base.

(c) La composante résiduelle représente $\frac{170}{450} \approx 37,8\%$ du spread observé.

(d) Le cours attribue cette composante résiduelle à la liquidité (le titre est-il facile à échanger sans affecter son prix ?) et à l'aversion au risque du marché (l'humeur générale des investisseurs), deux facteurs sans rapport direct avec le risque de défaut souverain lui-même — et, pour un émetteur souverain plus spécifiquement, potentiellement aussi au risque de transfert et convertibilité évoqué à l'Exercice 3. Un investisseur qui interpréterait la totalité des 450 points de base comme une mesure pure du risque de défaut *surestimerait* ce risque de défaut d'environ 37,8 % — il en déduirait, à tort, une probabilité de défaut ou une perte attendue bien supérieure à celle réellement estimée par les agences de notation, alors qu'une part substantielle du spread rémunère en réalité des risques de nature différente.

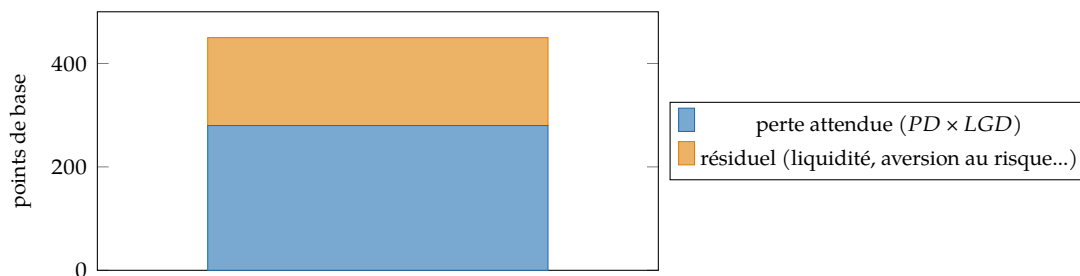


FIG. 3 : Décomposition du spread souverain de 450 points de base : seuls 280 points de base (62,2 %) correspondent à la perte attendue de défaut estimée par les agences ; les 170 points de base restants (37,8 %) rémunèrent d'autres risques.